HACKATHON UFJF 2026 · TEMA T3 (ECONOMIA)

Sistema Especialista de Diagnóstico Econômico da Atividade Leiteira

Análise financeira, zootécnica e apoio determinístico à tomada de decisão sem alucinações e 100% offline.

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Mickaell de Oliveira · Davi Grossi · Dev C

PARÂMETROS DE ENGENHARIA

100% Localhost · Zero LLM em Runtime · 278 Testes

BASE DE CONHECIMENTO

Versão 1.0 (Embrapa / CEPEA / CONAB / IBGE)

DURAÇÃO DA APRESENTAÇÃO

15 Minutos (Pitch Técnico + Demo)

CONTEXTO DE MERCADO

CENÁRIO DESAFIADOR

O Desafio Econômico da Pecuária Leiteira

Margens comprimidas, insumos voláteis e falta de clareza causal gerencial

🌾 Peso da Alimentação

O custo alimentar (concentrado, volumoso, mineral) representa tipicamente de **40% a 65% do COE**. Qualquer ineficiência na conversão nutricional compromete o fluxo de caixa.

📉 Oscilação Bipolar

O produtor sofre com o 'efeito tesoura': volatilidade imprevisível no preço pago pelo laticínio somada à alta nas cotações de milho e soja no mercado estadual.

🧩 Cegueira Diagnóstica

Muitos produtores percebem o prejuízo apenas quando o saldo bancário acaba, sem saber se a origem é **preço, reprodução, escala ou sobrecusto de concentrado**.

🎯 A Dor Central do Produtor e do Técnico Extensionista

Planilhas financeiras tradicionais mostram *quanto* sobrou ou faltou, mas são incapazes de responder **POR QUE** a fazenda está em crise e **O QUE FAZER** de forma priorizada e acionável.

ESCOPO & PROPÓSITO

OBJETIVO T3

O Tema T3 e o Propósito do Sistema

Integração zootécnica e financeira mensal de uma propriedade em um parecer acionável

📥 1. Entradas do Usuário

- Rebanho (vacas em lactação e secas)
- Produção mensal e preço do leite
- Custos detalhados de alimentação (concentrado, volumoso, mineral)
- Mão de obra, sanidade, energia e outros
- Depreciação, pró-labore e capital investido

⚙ 2. Processamento Local

- 21 indicadores econômicos e zootécnicos
- Comparação com preços CONAB da UF (leite, milho, diesel e troca)
- Benchmark com a produtividade média regional da PPM/IBGE
- Inferência determinística em 4 camadas
- Propagação de incerteza (MYCIN)

📄 3. Parecer Executivo

- Situação econômica (Matsunaga 1976)
- Causas prováveis ranqueadas por confiança (CF)
- Recomendações técnicas acionáveis
- Explicação completa "Como cheguei aqui?"
- Simulação dinâmica de cenários "E se?"

DIRETRIZ ARQUITETURAL

REGRA INVIOLÁVEL

Por que um Sistema Especialista Clássico?

A inteligência reside nas regras e no motor de inferência, não em chamadas a LLMs

❌ Por que NÃO usar LLM no Runtime?

- **Alucinações contábeis:** Modelos gerativos podem inventar números, distorcer fórmulas de margem e trocar limiares.
- **Caixa-preta:** Não há comprovação matemática formal de como o texto foi gerado.
- **Dependência de nuvem:** O meio rural e o regulamento exigem operação 100% offline em localhost.
- **Custo e latência:** Inviabilidade para técnicos de campo sem sinal de internet.

✓ Vantagens do Motor Simbólico Próprio

- **Determinismo absoluto:** A mesma entrada gera invariavelmente o mesmo parecer matematicamente comprovado.
- **Auditabilidade total:** Cada conclusão aponta a regra disparada, premissas satisfeitas e fontes bibliográficas.
- **Rastreabilidade de conflitos:** O motor documenta exatamente por que uma regra venceu e quais foram bloqueadas.
- **Operação 100% offline:** Zero chamadas externas de rede; roda do zero em qualquer computador.

ARQUITETURA DE SOFTWARE

PADRÃO DE ENGENHARIA

Arquitetura em 4 Camadas Desacopladas

Separação estrita de responsabilidades com garantia por testes de contrato

1. Interface

interface/ & app.py

Streamlit ergonômico em 6 etapas, cards visuais, gráficos de composição de custos, popover "Por que pergunto?" e simulação interativa. Não importa domínio nem YAML.

2. Domínio T3

dominio/

Cálculo dos 21 indicadores econômicos e zootécnicos, leitura local de preços da CONAB por UF e benchmark regional da PPM/IBGE. Prepara a memória para o motor.

3. Motor Genérico

motor/

Memória de trabalho com origens e Fatores de Certeza (MYCIN), inferência progressiva estratificada, resolução determinística de conflitos e traço de explicação ("como?").

4. Conhecimento

conhecimento/

YAMLs versionados (v1.0): 30 regras de produção, perguntas com faixas válidas e unidades, catálogo de produtos agropecuários CONAB e variáveis do sistema.

🔒 **Barreira de Contrato: Testes automatizados garantem que a interface só se comunica através da API do motor, sem acoplamento a regras ou indicadores.**

SNAPSHOTS LOCAIS

Fontes Oficiais Locais: CONAB e IBGE

Snapshots estáticos de alta fidelidade integrados localmente sem depender de internet

🌾 Cotações CONAB (PrecosMensalUF)

- **Leite ao produtor:** preço médio mensal recebido na UF da fazenda.
- **Insumos críticos:** cotação do milho seco (grão) e óleo diesel.
- **Relação de troca leite:milho:** litros de leite necessários para comprar 1 kg de milho no mês e na média dos últimos 12 meses.
- **Resiliência:** UF sem dado ou insumo sem preço no mês usa o último preço válido documentado, preservando a data original.

📊 Benchmark Regional IBGE (PPM)

- **Tabelas Oficiais da PPM:** Tabela 74 (produção de leite em mil litros) e Tabela 94 (efetivo de vacas ordenhadas).
- **Produtividade regional:** média apurada em L/vaca/dia para cada uma das 27 UFs do Brasil.
- **Regra R-IND-11:** confronta a produtividade da fazenda com a média dos produtores do mesmo estado.
- **Totalmente estático:** snapshots compactos em JSON auditáveis em `dados/raw/`.

ENGENHARIA DE CONHECIMENTO

VERSÃO 1.0 OFICIAL

Base de Conhecimento v1.0 Consolidada

30 regras em 4 camadas com 100% de fundamentação técnica na literatura científica

📚 As 4 Camadas de Produção

Camada	Qtd	Papel no Raciocínio
indicador	11	Cruza dados da fazenda com limiares zootécnicos e cotações CONAB/IBGE.
situacao	4	Classificação econômica em faixas de solvência (Matsunaga et al. 1976).
causa	7	Identifica gargalos quando a fazenda não atinge lucro superavitário.
recomendacao	9	Prescreve intervenções zootécnicas e comerciais direcionadas.

🔬 Fontes Bibliográficas Consolidadas

- **Matsunaga et al. (1976):** Metodologia de Custo Operacional (COE, COT, CT) e taxa de juros de oportunidade de 6% a.a. (0,5% a.m.).
- **Embrapa Gado de Leite (2021):** Taxa de lactação saudável (80–85%), produtividade mínima (10 L/vaca/dia) e teto de concentrado na receita (40%).
- **CEPEA/Esalq (2012):** Faixa saudável de alimentação no COE (40–65%) e índice de escala de ordenha (150 L/dia por trabalhador).
- **MAPA (IN 76 e 77):** Parâmetros legais de sanidade do leite (CCS < 500 mil e CPP < 300 mil).

INTELIGÊNCIA SIMBÓLICA

MOTOR PRÓPRIO

Motor de Inferência e Propagação de Incerteza

Encadeamento progressivo, resolução determinística de conflito e modelo MYCIN

1. Estratificação (D3)

O motor processa camada por camada: `indicador` → `situacao` → `causa` → `recomendacao`. Nenhuma regra pode ler fatos de sua própria camada ou posterior, impedindo recursões e loops infinitos.

2. Resolução de Conflito

Para fatos de valor único, o conflito é desempato rigorosamente por:

1. Maior **prioridade** declarada.
2. Maior **número de premissas** (especificidade: a exceção vence a regra geral).
3. Ordem física no arquivo YAML.

3. Incerteza (MYCIN)

Fórmula de Combinação:

$$CF = CF_1 + CF_2 \times (1 - CF_1)$$

Regra D7: variáveis calculadas herdam o menor CF de suas entradas. Premissas com CF < 0,2 são tratadas como falsas.

TRANSPARÊNCIA & CONFIANÇA

EXPLICABILIDADE TOTAL

Explicabilidade Bidirecional: "Como?" e "Por quê?"

Transparência ativa antes da coleta e rastreabilidade genealógica completa no parecer

❓ "Por que pergunto?" (No Formulário)

Antes mesmo de submeter, o produtor ou técnico clica no botão de ajuda e visualiza:

- Quais variáveis intermediárias dependem daquele dado específico.
- Quais regras de produção podem ser ativadas no motor.
- Elimina a sensação de "preenchimento cego" de questionários agropecuários.

🔍 "Como cheguei aqui?" (No Parecer)

Cada conclusão (situação, causa, recomendação) abre sua árvore causal de prova:

- **Regra acionada:** ID e descrição formal da regra.
- **Fundamentação:** Citação bibliográfica da literatura agronômica.
- **Valores auditados:** Premissas satisfeitas com os números reais da fazenda.
- **Conflitos documentados:** Regras perdedoras listadas em *bloqueadas*.

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

ROTEIRO 15 MINUTOS

Roteiro da Demonstração: Os 2 Perfis Reais

Demonstração contrastante: fazenda altamente rentável versus fazenda em prejuízo operacional

Fazenda 1: Saudável (Caso 01 — Lucro)

- **Perfil Zootécnico:** 28 L/vaca/dia, 83% de lactação, leite a R$ 3,10/L.
- **Resultado Econômico:** Receita R$ 93.000 cobre CT (R$ 77.000) com R$ 16.000 de lucro superavitário (cartão verde).
- **Ponto Alto da IA:** Resolução de conflito ao vivo! A alimentação consome 67,2% do COE (> 65%). A regra de exceção `R-IND-06` vence `R-IND-05` pela alta produtividade, concluindo custo adequado e catalogando `R-IND-05` em *bloqueadas* no "Como cheguei aqui?".

Fazenda 2: Em Crise (Caso 04 — Prejuízo)

- **Perfil Zootécnico:** 10 L/vaca/dia, 60% de lactação (40% de vacas secas), leite a R$ 2,50/L (-18% abaixo da CONAB).
- **Diálogo Interativo do Motor:** Ao omitir dados de qualidade, o motor interrompe: *"O motor precisa de mais um dado — Regra R-IND-08 pode concluir leite fora da IN 76/77"*.
- **Resultado Econômico:** Margem bruta negativa (-R$ 7.500), causas ranqueadas por CF e recomendações práticas acionáveis.

APOIO À DECISÃO

RECURSO DINÂMICO

Simulação Interativa de Cenários: "E se?"

Apoio dinâmico à tomada de decisão sem adulterar o histórico de dados reais

🎛️ Controles em Tempo Real

O produtor ou assistente técnico ajusta sliders diretamente na tela de parecer:

- **Preço do leite:** variação de -30% a +30% (simulando bonificação ou renegociação).
- **Custo do concentrado:** variação de -30% a +30% (otimização de dieta ou compras conjuntas).
- **Volume de produção:** variação de -20% a +20% (ajuste de lactação ou descarte).

⚡ Recálculo Instantâneo da Solvência

O motor reexecuta todo o ciclo de inferência em milissegundos:

- Na **Fazenda em Crise**, uma melhora de +15% no preço e -10% no concentrado cruza a barreira do COE.
- A situação migra de **Prejuízo** para **Curto Prazo** na hora.
- O sistema avisa com clareza: *"A variação cruzou um limiar e mudou a situação econômica da fazenda."*

ENGENHARIA & CONFIABILIDADE

AUDITORIA #21

Qualidade de Software e Auditoria Offline

Rigor em testes, máquina limpa em menos de 2 minutos e blindagem de rede comprovada

🧪 278 Testes Automatizados

Suíte completa em pytest cobrindo contratos YAML, cálculos zootécnicos à mão, os 5 casos conhecidos de referência, regras de produção, tela de parecer e simulação.

⏱️ Setup Limpo em 1,90 min

Auditoria da Issue #21 comprovou clone do zero, criação de .venv, instalação pip, 278 testes e inicialização do app em **114 segundos** (meta do edital: < 10 min).

🔌 Blindagem 100% Offline

Testes formais em `tests/test_offline.py` interceptam sockets e bloqueiam conexões externas. Streamlit preso a `localhost` sem telemetria na nuvem.

PROCESSO & GOVERNANÇA

SLIDE DO PROCESSO

O Processo com IA: As 8 Diretrizes Oficiais

Evidência explícita e auditável no repositório para cada uma das diretrizes do Slide 12

#	Diretriz do Edital (Slide 12)	Evidência no Repositório do Projeto
1	Escolher o agente de IA	Claude Code, Gemini CLI e ChatGPT regidos pela fonte única `AGENTS.md` / `CLAUDE.md`.
2	Pedir à IA que explique sistema especialista e motor	Issue #27 (`docs/sistema-especialista.md`), com os prompts e decisões em `docs/processo-ia.md`.
3	Escolher a tecnologia	Stack enxuta fixada no `AGENTS.md`: Python 3.11+, Streamlit, PyYAML, pytest, ruff e motor próprio.
4	Pesquisar o contexto de negócio com a IA	Issue #3 (`docs/dominio.md`) e análise da base CONAB com pandas em `base.md`.
5	Definir escopo e diretrizes de arquitetura	Issue #2 (`docs/contratos.md`) congelando contratos, camadas D3, D4 e barreira de imports.
6	Definir as regras de produção	Issues #8, #12 e #20 em `conhecimento/regras.yaml` e `docs/regras.md` com 100% de fontes bibliográficas.
7	Implementar e testar	Fases 1 a 5 com 278 testes automatizados em pytest e conventional commits com `Refs #N`.
8	Estudar e entender o que foi produzido	Issue #28 (`fase-5-estudo-cruzado`), rodada de bugs cruzada (#22) e diário contínuo em `docs/processo-ia.md`.

GESTÃO & ENGENHARIA

FLUXO ÁGIL

Metodologia de Desenvolvimento e Versionamento

Organização ágil em fases cronológicas, rastreabilidade e integridade documental

📌 28 Issues em 6 Fases

Divisão cronológica estrita: Fase 0 (Setup/Contratos), Fase 1 (Motor/Indicadores), Fase 2 (Casos/Ponta a Ponta), Fase 3 (Parecer/Incerteza/Simulação), Fase 4 (Robustez/Docs) e Fase 5 (Integração e Demo).

🌿 Git Flow Rigoroso

Conventional Commits em português rastreando cada issue (`Refs #N`, `Closes #N`). Branches por funcionalidade, revisão de Pull Requests e `main` permanentemente funcional.

📖 Diário de Bordo Ativo

Registro contínuo e transparente em `docs/processo-ia.md` de todos os prompts, decisões de modelagem zootécnica, trade-offs técnicos e resolução de impasses com os agentes de IA.

SÍNTESE & IMPACTO NO CAMPO

Tecnologia Nacional, Aberta e Pronta para Apoiar o Produtor de Leite

Um sistema especialista determinístico que une o rigor de Matsunaga e Embrapa à simplicidade operacional para extensionistas, cooperativas e produtores rurais.

100% OFFLINE | ZERO ALUCINAÇÃO | EXPLICABILIDADE CAUSAL | BASE DE CONHECIMENTO V1.0

Obrigado à Banca Examinadora! Estamos abertos às perguntas e considerações.